CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC LEARN TO LEAP
Tầng 6, IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | Hotline: 0777 308 883 | contact@learntoleap.vn | learntoleap.vn

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG LAB DEMO STEM – AI – IoT

Đơn vị sử dụng: Trường Cao đẳng Việt Hàn (VHH)

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật chính	Model	Hãng / Xuất xứ	ĐVT	SL
I. ROBOT AI VÀ SA BÀN THỰC HÀNH – UBTECH						
1	**Robot AI UGOT – 07 mô hình** *AI UGOT Full Kit*	Robot AI lắp ráp đa hình thái, 07 mô hình mẫu. CPU 4 nhân Cortex-A55 1,8 GHz, NPU 1 TOPS; RAM 2 GB, ROM 32 GB; WiFi 2,4/5,8 GHz, Bluetooth 5.0; camera 720p, 3 micro, IMU 9 trục, cảm biến ToF; 4 động cơ bánh + 8 động cơ khớp; pin 2.600 mAh (~2,5 giờ). Lập trình kéo-thả/mã lệnh; AI nhận diện hình ảnh, vật thể, giọng nói.	ERXI101	**UBTECH** Trung Quốc	Bộ	**03**
2	**Robot AI uKit Smart Life** *AI Smart Life – Robot uKit*	Trên 1.000 chi tiết ABS/PC; bộ điều khiển uKit 2.0 (ESP32, Bluetooth 4.2 + WiFi); 4 servo 3,5 kg·cm, 1 động cơ DC; cảm biến siêu âm, hồng ngoại, chạm, ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ – độ ẩm; LED RGB; pin Li-Po 1.200 mAh.	ERKH101	**UBTECH** Trung Quốc	Bộ	**01**
3	**Robot hình người Alpha 1E** *Humanoid Robot Alpha 1E*	Robot hình người 16 động cơ servo (16 bậc tự do); kích thước (C×R×D) 401×208×124 mm, khối lượng 1,8 kg; kết nối Bluetooth với máy tính bảng/điện thoại; pin Li-ion sạc lại. Lập trình kéo-thả Blockly và ghi – phát động tác trực tiếp trên ứng dụng; trình diễn nhảy, võ thuật, thể thao, thi đấu robot.	Alpha 1E	**UBTECH** Trung Quốc	Chiếc	**02**
4	**Robot hình người AI Yanshee** *Yanshee Humanoid Robot*	Robot hình người AI mã nguồn mở, 17 động cơ servo (17 bậc tự do); máy tính nhúng Raspberry Pi 3B + vi điều khiển STM32; RAM 1 GB, bộ nhớ 16 GB; camera 8 MP; WiFi, Bluetooth; cổng GPIO 40 chân, USB, HDMI; cao ~38 cm, khối lượng ~2,1 kg; pin sạc Li-ion. Lập trình Blockly, Python; AI nhận diện khuôn mặt, vật thể, giọng nói.	ERHA101	**UBTECH** Trung Quốc	Chiếc	**01**
5	**Sa bàn khối Explorer** *AI Space Exploration Props Kit*	Bộ đạo cụ EVA/PP: dốc 20° ×2, dốc 10° ×1, khối phẳng 400×400×50 mm ×3, khối vuông 50 mm ×8, bóng Ø40 mm ×8; 36 thẻ nhận diện (mã QR, biển số, biển báo, khuôn mặt…). Thử thách điều hướng, nhận diện, vận chuyển.	ERXF702	**UBTECH** Trung Quốc	Bộ	**01**
II. MÔ HÌNH STEM THEO CHỦ ĐỀ – EBD						
6	**Mô hình Nhà kính thông minh** *Bộ thiết bị chủ đề STEM*	Nhà kính mica trong; màng chắn sáng kéo bằng động cơ 12 V; bơm 12 V + 2 béc phun sương; 2 quạt DC 12 V; đèn 220 V; hộp KIT 30 L. Kết nối cảm biến ánh sáng BT50i, nhiệt độ BT05i, độ ẩm BT72i qua bộ CoachLab II+ (CMA).	THCS09	**EBD** Việt Nam	Bộ	**01**
7	**Mô hình Lò sấy nông sản** *Bộ thiết bị chủ đề STEM*	Lò sấy + buồng sấy + ống thu nhiệt + giá treo mặt trời; quạt DC 12 V; động cơ giảm tốc 12 V; bóng sưởi 220 V; rơ-le ngắt mạch; hộp KIT 55 L. Kết nối cảm biến ánh sáng BT50i, nhiệt độ BT05i, độ ẩm BT72i qua bộ CoachLab II+ (CMA).	THCS06	**EBD** Việt Nam	Bộ	**01**
8	**Mô hình Đèn giao thông thông minh** *Bộ thiết bị chủ đề STEM*	Mô hình giao lộ có cột đèn tín hiệu; mạch in + dây nối; bộ đèn LED 3 màu đỏ – vàng – xanh; mô hình các phương tiện giao thông; hộp KIT 30 L. Lập trình điều khiển đèn tín hiệu qua bộ CoachLab II+.	TH20	**EBD** Việt Nam	Bộ	**01**
III. MÔ HÌNH STEM IoT – KHANG THỊNH						
9	**Mô hình STEM Nhà thông minh – Smart Home** *Điều khiển nhà thông minh*	Đế 550×400 mm; nhà 3 phòng, gara và cổng tự động (động cơ N20 12 V, cảm biến Hall); đèn, báo cháy tự động. 04 cảm biến RS485/Modbus: ánh sáng 0–65.000 lx, nhiệt độ −50–200 °C, khoảng cách 0,15–2 m, chuyển động PIR. Phần mềm STEMe.	SMART-HOME25	**Khang Thịnh** Việt Nam	Bộ	**01**
10	**Mô hình STEM phun tưới cây trồng** *Tưới – phun sương tự động*	Đế 550×400 mm; nhà ươm mica, téc nước, bơm + béc phun sương, quạt thông gió, đèn; tự điều khiển theo ngưỡng cài đặt. Cảm biến RS485/Modbus: độ ẩm 0–100 %RH, O_2 0–30 %Vol; dùng chung cảm biến nhiệt độ, ánh sáng với mục 9.	SMART-WARI25	**Khang Thịnh** Việt Nam	Bộ	**01**
11	**Máy in 3D** *3D Printer – FDM*	Công nghệ in FDM; khổ in ≥ 220×220×250 mm; đầu phun 0,4 mm; độ dày lớp 0,1–0,4 mm; vật liệu PLA, PETG, TPU Ø1,75 mm; bàn in gia nhiệt, tự động cân bàn; màn hình cảm ứng; kết nối USB, thẻ nhớ, WiFi; kèm phần mềm cắt lớp và 01 cuộn nhựa PLA 1 kg. Chế tạo chi tiết, vỏ mô hình cho dự án STEM, robot.	—	**Khang Thịnh** Việt Nam	Bộ	**01**
IV. SA BÀN THI ĐẤU, THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ THỰC TẾ ẢO						
12	**Sa bàn thi đấu robot** *Robot Competition Field*	Thảm sa bàn thi đấu in UV trên bạt PVC chống lóa, chống thấm; kích thước 2.400×1.200 mm; in vạch dò line, ô xuất phát, ô nhiệm vụ theo thể lệ thi đấu; trải trực tiếp trên sàn hoặc mặt bàn có sẵn. Dùng cho thi đấu, trình diễn robot UGOT, uKit, Alpha 1E.	Theo thiết kế	**Learn to Leap** Việt Nam	Bộ	**01**
13	**Máy tính bảng điều khiển** *Control Tablet*	Màn hình 10,9–11 inch, độ phân giải ≥ 1.920×1.200; CPU 8 nhân; RAM ≥ 4 GB; bộ nhớ trong ≥ 64 GB; WiFi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 trở lên; camera trước/sau; pin ≥ 7.000 mAh; Android 13 trở lên hoặc iPadOS. Cài sẵn ứng dụng lập trình, điều khiển robot UGOT, uKit, Alpha 1E.	Theo cấu hình	**Samsung / Apple** hoặc tương đương	Chiếc	**03**
14	**Laptop điều khiển** *Control Laptop*	CPU Intel Core i5 thế hệ 13 hoặc tương đương; RAM 16 GB; SSD 512 GB NVMe; màn hình 15,6" Full HD; WiFi 6, Bluetooth 5.x; cổng HDMI, USB-A, USB-C; webcam HD; Windows 11 bản quyền. Cài sẵn phần mềm lập trình, điều khiển robot UBTECH, CoachLab II+, STEMe.	Theo cấu hình	**Dell / HP / Lenovo** hoặc tương đương	Chiếc	**03**
15	**Kính thực tế ảo Meta Quest 3** *Meta Quest 3 – 512 GB*	Kính VR/MR độc lập; chip Snapdragon XR2 Gen 2, RAM 8 GB, bộ nhớ 512 GB; 2 màn hình LCD 2.064×2.208 px/mắt, tần số quét 90/120 Hz, thấu kính pancake; camera passthrough màu cho thực tế hỗn hợp; WiFi 6E; kèm 02 tay cầm Touch Plus; pin ~2,2 giờ. Trình chiếu nội dung học tập, mô phỏng 3D, tham quan ảo.	Quest 3	**Meta** Trung Quốc	Bộ	**02**
				TỔNG CỘNG: 15 hạng mục		**23**

Ghi chú: *Thông số kỹ thuật tóm tắt theo tài liệu của nhà sản xuất. Thiết bị phục vụ trưng bày, trình diễn (demo) tại phòng Lab của Nhà trường.*